

Lista de Exercícios 5 – A2– Equações Lineares Segunda Ordem

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Gustavo Stênio Magnago Neitzel				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	08/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir:

- a) $y'' + y = 0$
- b) $y'' - 2y' + y = 0$
- c) $y'' + 2y' + 5y = 0$
- d) $y'' - 4y = 0$
- e) $y'' + y' - 6y = 0$
- f) $y'' - 2y' + y = e^x$
- g) $y'' + y = \cos x$
- h) $y'' - y = e^{-x}$
- i) $y'' + 4y = \sin x$
- j) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Enunciado

Questão 1: Resolva as equações lineares de segunda ordem a seguir:

a) $y'' + y = 0$

b) $y'' - 2y' + y = 0$

c) $y'' + 2y' + 5y = 0$

d) $y'' - 4y = 0$

e) $y'' + y' - 6y = 0$

f) $y'' - 2y' + y = e^x$

g) $y'' + y = \cos x$

h) $y'' - y = e^{-x}$

i) $y'' + 4y = \sin x$

j) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Solução

1. $y'' + y = 0$

Equação característica: $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r^2 = -1 \Rightarrow r = \pm i$.

As raízes são complexas conjugadas: $r = \alpha \pm i\beta$, onde $\alpha = 0$ e $\beta = 1$.

Solução homogênea: $y_h = e^{0x}(C_1 \cos(1x) + C_2 \sin(1x)) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

Resposta: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

2. $y'' - 2y' + y = 0$

Equação característica: $r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r - 1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$ (raiz real repetida).

Solução homogênea: $y_h = C_1 e^{1x} + C_2 x e^{1x} = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

Resposta: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

3. $y'' + 2y' + 5y = 0$

Equação característica: $r^2 + 2r + 5 = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Usando a fórmula de Bhaskara: } r &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(5)}}{2(1)} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i. \end{aligned}$$

As raízes são complexas conjugadas: $r = \alpha \pm i\beta$, onde $\alpha = -1$ e $\beta = 2$.

Solução homogênea: $y_h = e^{-1x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)) = e^{-x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$.

Resposta: $y = e^{-x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$.

4. $y'' - 4y = 0$

Equação característica: $r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r^2 = 4 \Rightarrow r = \pm 2$ (raízes reais distintas).

Solução homogênea: $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

Resposta: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

5. $y'' + y' - 6y = 0$

Equação característica: $r^2 + r - 6 = 0$.

Fatorando: $(r + 3)(r - 2) = 0$.

As raízes são $r_1 = -3$ e $r_2 = 2$ (raízes reais distintas).

Solução homogênea: $y_h = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$.

Resposta: $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$.

6. $y'' - 2y' + y = e^x$

Solução homogênea (y_h): $r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r - 1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$ (raiz real repetida).

$y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = e^x$ e $r = 1$ é uma raiz repetida, tentamos $y_p = Ax^2 e^x$.

$$y'_p = A(2xe^x + x^2 e^x) = A(2x + x^2)e^x$$

$$y''_p = A(2e^x + 2xe^x + 2xe^x + x^2 e^x) = A(2 + 4x + x^2)e^x$$

Substituindo na EDO:

$$A(2 + 4x + x^2)e^x - 2A(2x + x^2)e^x + Ax^2 e^x = e^x$$

Dividindo por e^x :

$$A(2 + 4x + x^2) - 2A(2x + x^2) + Ax^2 = 1$$

$$2A + 4Ax + Ax^2 - 4Ax - 2Ax^2 + Ax^2 = 1$$

$$2A = 1 \Rightarrow A = 1/2.$$

$$\text{Então, } y_p = \frac{1}{2}x^2 e^x.$$

Solução geral: $y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x$.

Resposta: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x$.

7. $y'' + y = \cos x$

Solução homogênea (y_h): $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$.

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = \cos x$ e $\pm i$ são raízes, tentamos $y_p = x(A \cos x + B \sin x)$.

$$y_p' = (A \cos x + B \sin x) + x(-A \sin x + B \cos x)$$

$$y_p'' = (-A \sin x + B \cos x) + (-A \sin x + B \cos x) + x(-A \cos x - B \sin x)$$

$$y_p'' = -2A \sin x + 2B \cos x - Ax \cos x - Bx \sin x$$

Substituindo na EDO:

$$\begin{aligned} (-2A \sin x + 2B \cos x - Ax \cos x - Bx \sin x) + x(A \cos x + B \sin x) &= \cos x \\ -2A \sin x + 2B \cos x &= \cos x \end{aligned}$$

Comparando coeficientes:

$$-2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$2B = 1 \Rightarrow B = 1/2.$$

$$\text{Então, } y_p = \frac{1}{2}x \sin x.$$

$$\text{Solução geral: } y = y_h + y_p = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}x \sin x.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}x \sin x.$$

8. $y'' - y = e^{-x}$

Solução homogênea (y_h): $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$.

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = e^{-x}$ e $r = -1$ é uma raiz, tentamos $y_p = A x e^{-x}$.

$$y'_p = A(e^{-x} - x e^{-x}) = A(1 - x)e^{-x}$$

$$y''_p = A(-e^{-x} - (e^{-x} - x e^{-x})) = A(-2e^{-x} + x e^{-x}) = A(x - 2)e^{-x}$$

Substituindo na EDO:

$$A(x - 2)e^{-x} - A x e^{-x} = e^{-x}$$

Dividindo por e^{-x} :

$$A(x - 2) - A x = 1$$

$$A x - 2A - A x = 1$$

$$-2A = 1 \Rightarrow A = -1/2.$$

$$\text{Então, } y_p = -\frac{1}{2} x e^{-x}.$$

$$\text{Solução geral: } y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x}.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x}.$$

9. $y'' + 4y = \sin x$

Solução homogênea (y_h): $r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$.

$$y_h = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x).$$

Solução particular (y_p) - Método dos coeficientes a determinar:

Como $g(x) = \sin x$ e $\pm i$ não são raízes, tentamos $y_p = A \cos x + B \sin x$.

$$y_p' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_p'' = -A \cos x - B \sin x$$

Substituindo na EDO:

$$(-A \cos x - B \sin x) + 4(A \cos x + B \sin x) = \sin x$$

$$-A \cos x - B \sin x + 4A \cos x + 4B \sin x = \sin x$$

$$3A \cos x + 3B \sin x = \sin x$$

Comparando coeficientes:

$$3A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$3B = 1 \Rightarrow B = 1/3.$$

$$\text{Então, } y_p = \frac{1}{3} \sin x.$$

$$\text{Solução geral: } y = y_h + y_p = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x.$$

10. $y'' - 5y' + 6y = 0$

$$\text{Equação característica: } r^2 - 5r + 6 = 0.$$

$$\text{Fatorando: } (r - 2)(r - 3) = 0.$$

As raízes são $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$ (raízes reais distintas).

$$\text{Solução homogênea: } y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

$$\text{Resposta: } y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

Respostas

1. $y = C_1 \cos x + C_2 \text{ sen } x$
2. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$
3. $y = e^{-x} (C_1 \cos(2x) + C_2 \text{ sen } (2x))$
4. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$
5. $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$
6. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2} x^2 e^x$
7. $y = C_1 \cos x + C_2 \text{ sen } x + \frac{1}{2} x \text{ sen } x$
8. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} x e^{-x}$
9. $y = C_1 \cos(2x) + C_2 \text{ sen } (2x) + \frac{1}{3} \text{ sen } x$
10. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$